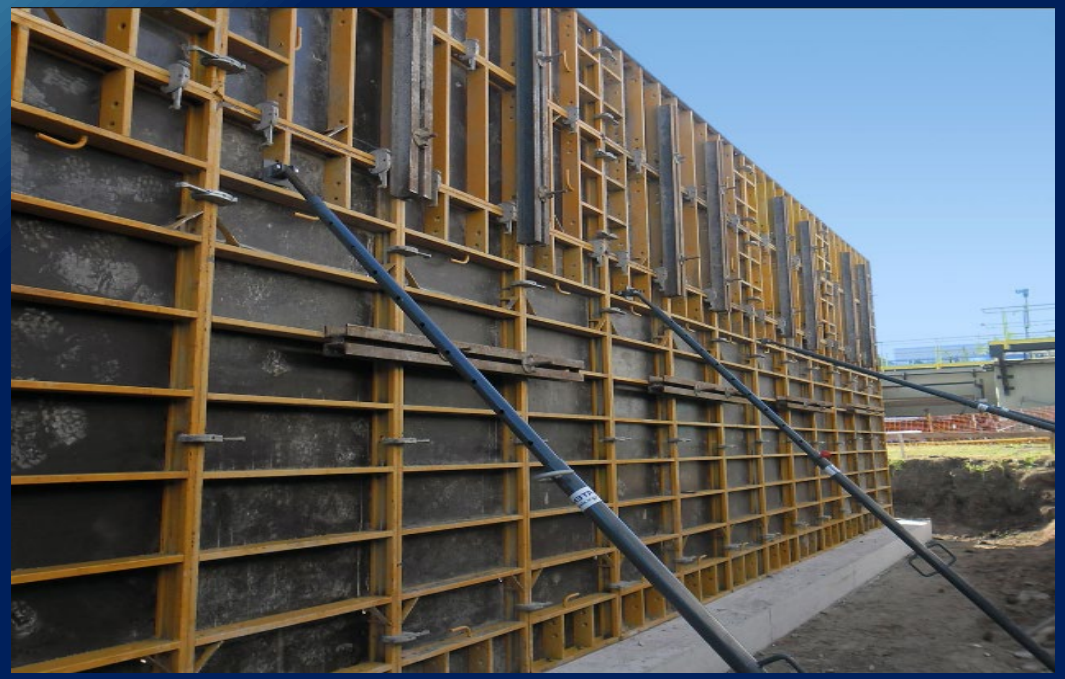
LOYOLA Másteres

NOCIONES DE ENCOFRADOS

ENCOFRADOS



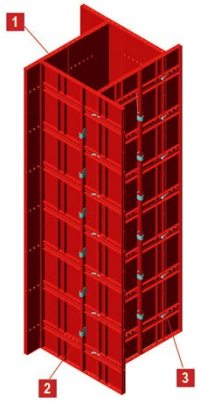
Se denomina **hormigonado** a todo el conjunto de operaciones necesarias para el vertido del hormigón (mediante cubeta, por bombeo o canaleta, etc.) en el interior de un molde.

Un encofrado, en definitiva, **ES UN MOLDE O SISTEMA DE MOLDES TEMPORALES O PERMANENTES QUE SE UTILIZAN PARA DAR FORMA AL HORMIGÓN** que se vierte para configurar el elemento constructivo.

Un encofrado puede realizarse con piezas de material **PLÁSTICO, CARTÓN O MATERIAL CERÁMICO**, que se colocan por el exterior del volumen que ha de hormigonarse.

Puede definirse un sistema de encofrado como el conjunto de elementos, suficientemente ESTANCOS Y RÍGIDOS, construidos CON MADERA, PIEZAS METÁLICAS, FÁBRICAS DE LADRILLO U OTROS MATERIALES, destinados a conformar piezas de hormigón.

EL ENCOFRADO:



SISTEMAS:

❑**SISTEMA TRADICIONAL:** el encofrado se elabora en obra utilizando piezas de madera o contrachapado, o bien fabrica de ladrillo. Su uso se recomienda cuando los costes de mano de obra son menores que los del alquiler de encofrados modulares.

❑**SISTEMA MODULAR:** Un sistema de encofrado modular está formado por módulos prefabricados (metal o plástico). La principal ventaja es la rapidez, precisión y seguridad utilizando herrajes de ensamblaje y otras piezas auxiliares necesarias.

❑ **SISTEMA DE ENCOFRADO DESLIZANTE – ENCOFRADO TREPANTE:** usados en estructuras verticales.

HAY QUE DISTINGUIR:

❑**ENCOFRADO PERDIDO:** el encofrado permanece formando parte de la obra y, por tanto, el mismo no va a recuperarse después de fraguado el hormigón, , quedando el molde unido de manera permanente al elemento estructural.

❑**ENCOFRADOS RECUPERABLES:** aquellos en los que se realiza la recuperación de los moldes, incluyéndose esta recuperación en el conjunto de la actividad.

EL ENCOFRADO:

CARACTERISTICAS DE LOS ENCOFRADOS:

CARACTERISTICA PRINCIPAL:

CUALQUIER SISTEMA DE ENCOFRADO DEBE TENER **SUFICIENTE RESISTENCIA** PARA SOPORTAR EL PESO DEL HORMIGÓN QUE CONTENGA ASI COMO LAS SOBRECARGAS DE USO, SIN QUE LLEGUE A DEFORMARSE DE MANERA APRECIABLE Y **DEBE DE SER ESTANCO (ojo!! DEBE DE QUEDAR BIEN ARRIOSTRADO O APUNTALADO)**

RESUMEN CARACTERISTICAS:

- ***MANTENER LA GEOMETRÍA (AUSENCIA DE ABOLLADURAS Y DESCUADRES).***
- ***ESTANCOS => evitar fugas de lechada, evitar coqueras, nidos de grava.***
- ***SOPORTAR PESO DEL HORMIGÓN.***
- ***SOPORTAR VIENTO Y SOBRECARGAS DE USO, SOBRECARGAS HORIZONTALES.***
- ***QUIMICAMENTE INERTES=> NO DEBEN DE INTERACTUAR CON EL HORMIGÓN.***
- ***NO ADHERIRSE AL HORMIGÓN TRAS EL FRAGUADO***
  (USO DESENCOFRANTES QUE SON PRODUCTOS ANTIADHERENTES)

LOYOLA Másteres

EL ENCOFRADO:

COQUERA:

SE PUEDEN OCASIONAR POR NO LIMPIAR BIEN EL ENCOFRADO CON DESENCOFRANTE

EL ENCOFRADO:

SEGÚN DEL TIPO DE VOLUMEN O PIEZA HORMIGONADA

Encofrados para cimentaciones, muros, pilares, forjados, escaleras y piezas especiales.

SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL

Encofrados de madera, de metal y mixtos y de elementos prefabricados.

PARA LA COLOCACIÓN DE CUALQUIER ENCOFRADO – ANTES DE HORMIGONAR:

- ❑ **FUNDAMENTAL UN CORRECTO REPLANTEO TOPOGRAFICO**
- ❑ **COMPROBACIÓN DE VERTICALIDAD ("PLOMADA"- CONTROL TOPOGRÁFICO)**
- ❑ **ASEGURARNOS DE QUE QUEDA CORRECTAMENTE ARRIOSTRADO Y APUNTALADO**
- ❑ **CONTROL DE CORRECTOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS**

EL ENCOFRADO:

ES MUY IMPORTANTE PARARSE A PENSAR CUAL ES EL SISTEMA DE ENCOFRADO MEJOR PARA NUESTRA OBRA E INTENTAR OPTIMIZARLO YA QUE NCUALQUIERA QUE SEA EL SISTEMA DE ENCOFRADO ESCOGIDO :

- **ALTA INCIDENCIA EN PLAZOS Y RENDIMIENTOS (pensar en si se pueden mantener parcialmente montados- mayor rápidez).**

- **ALTA INCIDENCIA EN EL COSTE DE LA UNIDAD TERMINADA.**

Concepto	Coste del material	Coste de mano de obra y varios	% del coste total
Hormigón	12%	8%	20%
Armaduras	19%	6%	25%
Encofrado	6%	22%	28%
Varios	18%	9%	27%
Total	**55%**	**15%**	**100%**

EL ENCOFRADO:

ENCOFRADOS VERTICALES:

ENCOFRADO DE MADERA:

- bajo rendimiento y caro.
- Debe de humedecerse antes de hormigonar
- Queda aplicado en elementos donde no se tiene mucha medición ni se exige rendimiento.
- Las piezas una vez puestas se estropean antes de las 10-20 puestas.

EL ENCOFRADO:

ENCOFRADOS VERTICALES:

Los herrajes ayudan a conseguir mayor altura, llevan flejes por cada tabla que al final no se quitan y dan lugar a oxidación. (este sistema es conocido vulgarmente como “encofrado con herrajes de corbata”).

Poco usado.

EL ENCOFRADO:

ENCOFRADOS VERTICALES:

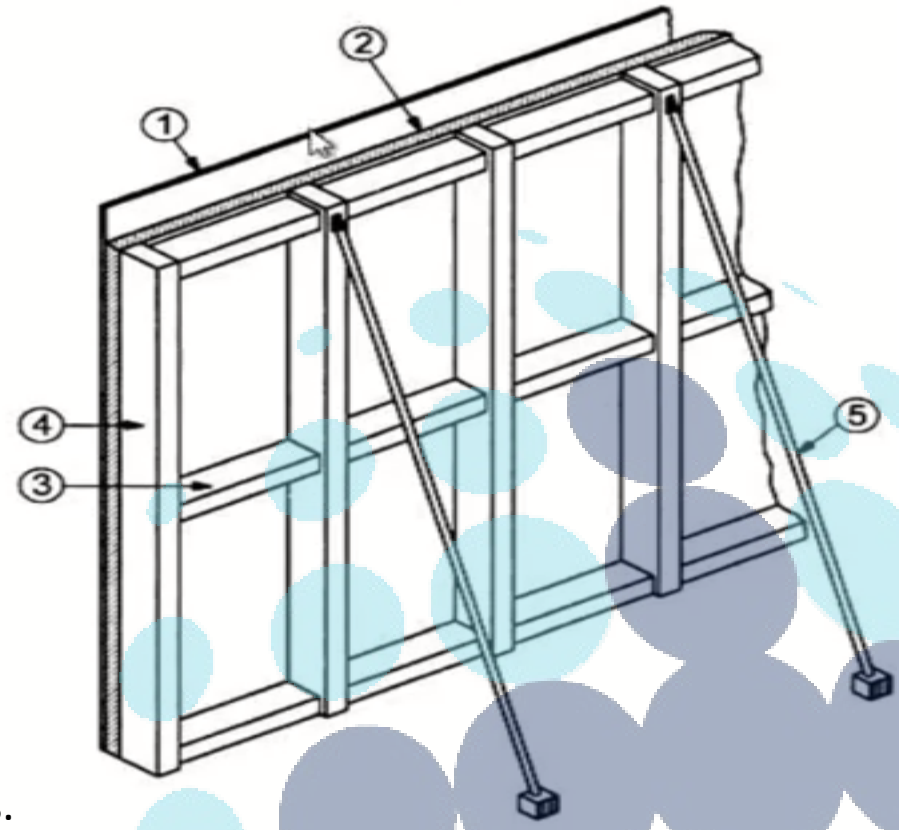
ENCOFRADO MODULAR :

Está formado por **Encofrado** de paneles **modulares** de estructura metálica y **superficie de madera especial fenólica** de gran resistencia. Su empleo permite rapidez, precisión y seguridad utilizando herrajes de ensamblaje y otras piezas auxiliares necesarias. Es muy útil en obras de gran volumen. Es el mas usado con grandes mediciones y exigencia de rendimientos. (EN OBRA ES VULGARMENTE LLAMADO ENCOFRADO FENOLICO)

EL ENCOFRADO:

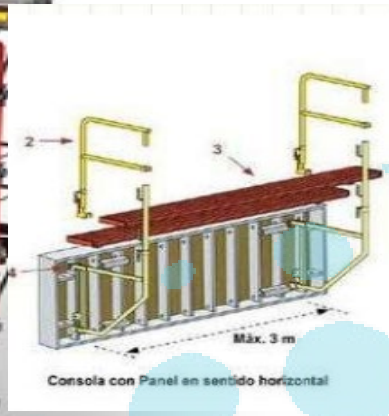
PARTES DE UN ENCOFRADO MODULAR:

1. Piel encofrante
   - Aspecto y calidad del paramento
2. Panel
   - Soporta el empuje sin perder planeidad
3. Microrrigidización
   - Aligera el panel
4. Macrorrigidización
   - Soporte de acciones
5. Soporte del encofrado
   - Cimbrado en caso de ser vertical y Puntales.



EL ENCOFRADO:

Mensulas de hormigonado



- Herrajes de unión, conectores y alineadores (“cangrejos”)
- Espadines => (perforaciones para rigidizar el elemento vertical con barra diwidag)
- Apuntalamiento y arriostramiento inferior (empuje “hidrostatico”de hormigón)

EL ENCOFRADO:

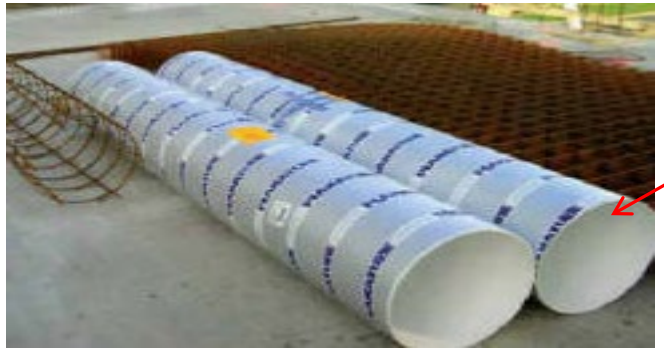
EL ACERO: EL ENCOFRADO

ENCOFRADOS DE PILARES y PILAS

ENCOFRADO MODULAR

ENCOFRADO METALICO CIRCULAR

EL ACERO: EL ENCOFRADO



ENCOFRADO CIRCULAR DE CARTÓN O DE PLASTICO.(DESECHABLE)

ENCOFRADODE CHAPA METÁLICA

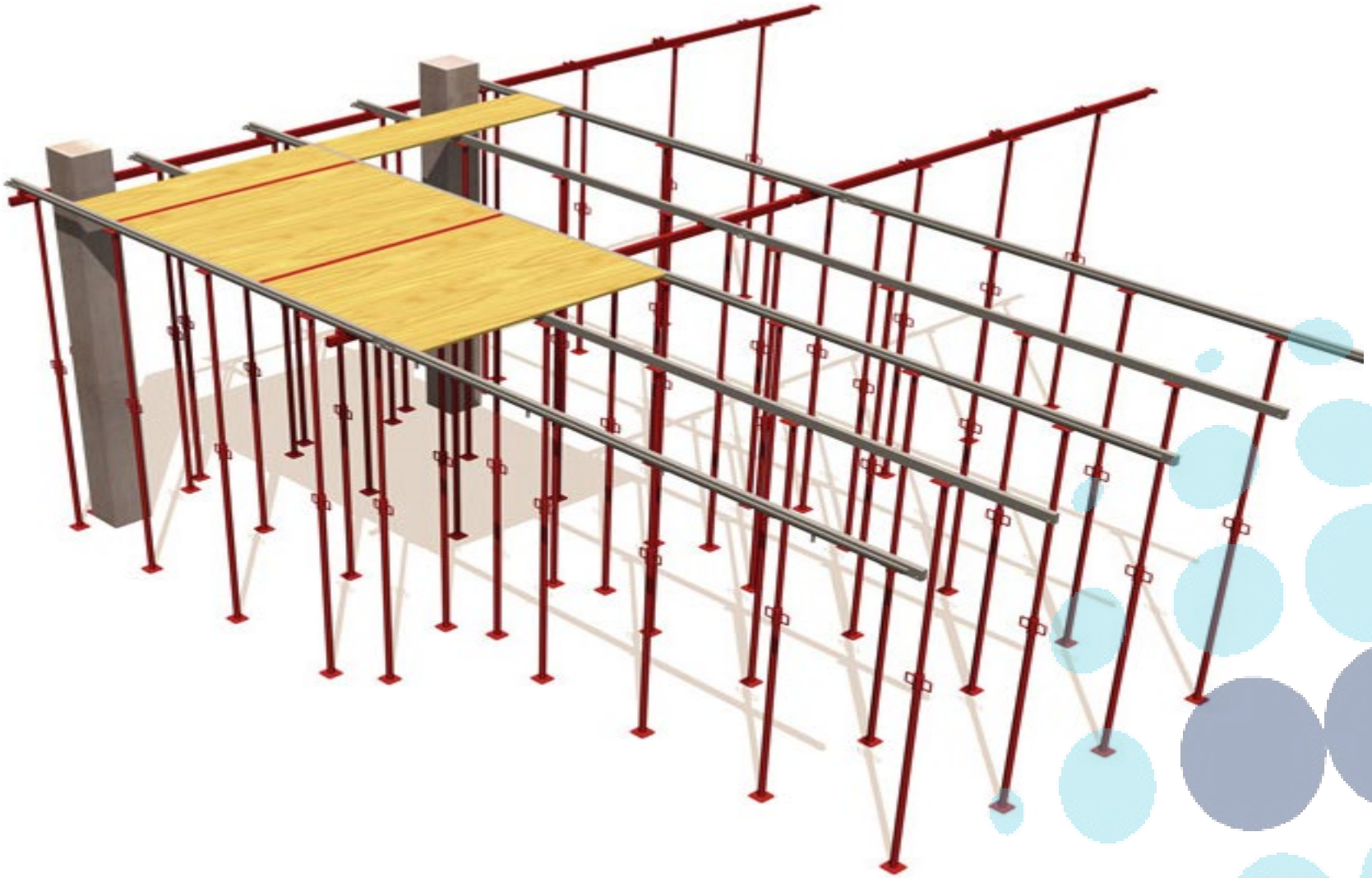
EL ACERO: EL ENCOFRADO

ENCOFRADOS HORIZONTALES

Los **encofrados horizontales**, normalmente empleados en forjados de edificación o losas de puentes, presentan tres grupos de elementos constituyentes:

- Una **SUPERFICIE ENCOFRANTE**, que da la textura y que permite la transmisión de las cargas
- Una **ESTRUCTURA HORIZONTAL** formada por vigas, sopandas o correas, que traslada las cargas de la superficie encofrante a la estructura vertical
- Una **ESTRUCTURA VERTICAL**, formada por **PUNTALES,** que transmite las cargas a los forjados inferiores o al terreno.=> CUANDO LA ALTURA ES EXCESIVA (> 3.50 m aprox) se usan sistemas de **CIMBRAS (torres de cimbra)** en lugar de puntales (mayor estabilidad).

EL ENCOFRADO:



EL ENCOFRADO:

CIMBRAS:
Son estructuras provisionales de apuntalamiento en altura, que sirven para la sustentación de las distintas plataformas, mesas o planchas de trabajo que conforman el encofrado, cumplen, según los casos, funciones de servicio, carga y protección. Las cimbras también se pueden utilizar como apeo para cualquier carga, por ejemplo: estructuras como apeo en fase de montaje, demoliciones, refuerzo de estructuras existentes frente cargas puntuales, etc.

OJO!! LA EHE OBLIGA A QUE EL CONSTRUCTOR REALICE UN PROYECTO DE LA CIMBRA EN EL QUE SE CONTEMPLEN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

— **Justifique su seguridad**, así como limite las deformaciones de la misma antes y después del hormigonado (**CALCULO ESTRUCTURAL**)

— Contenga unos **PLANOS** que definan completamente la cimbra y sus elementos, y

— Contenga un **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES** que indique las características que deben cumplir, en su caso, los perfiles metálicos, los tubos, las grapas, los elementos auxiliares y cualquier otro elemento que forme parte de la cimbra.

EL ENCOFRADO:

EL ACERO: EL ENCOFRADO

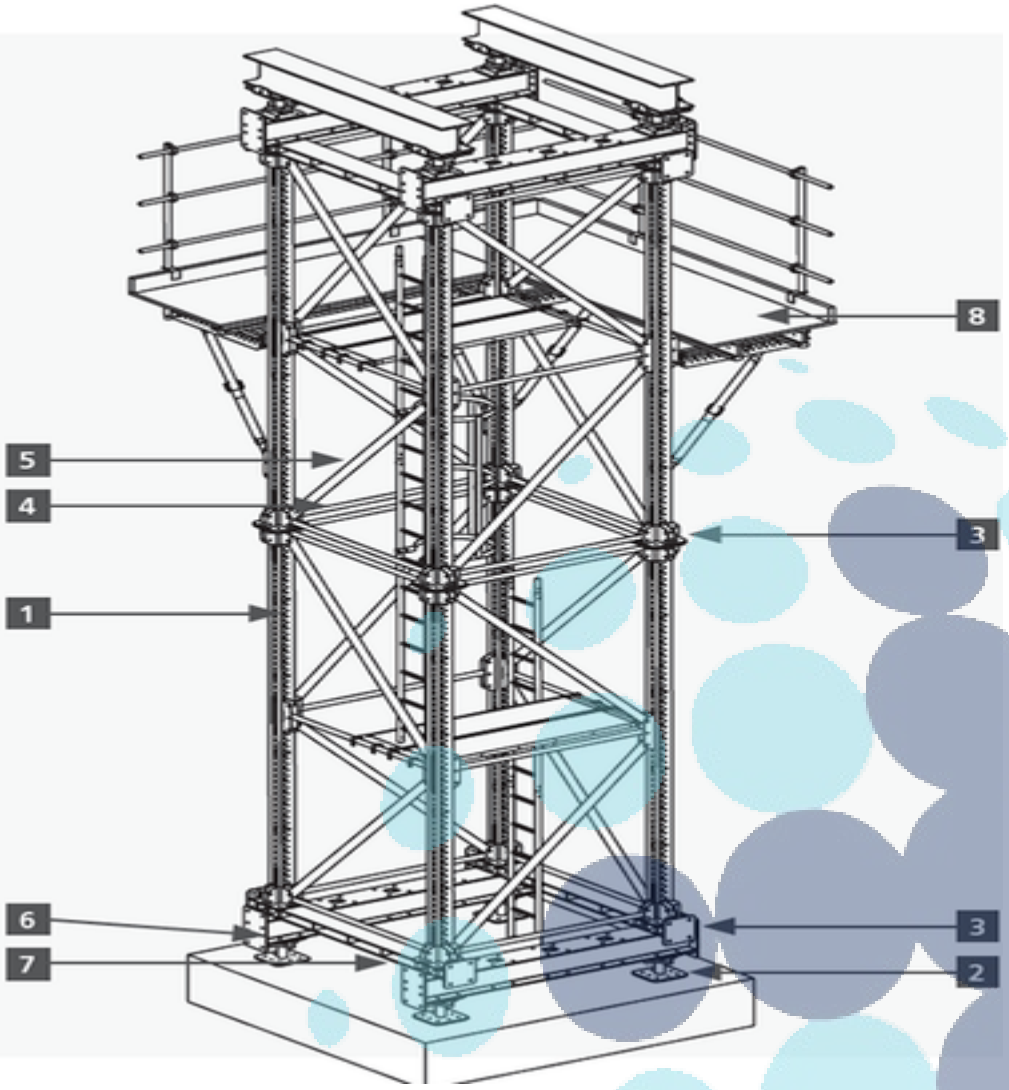
EL ACERO: EL ENCOFRADO

Torres de cimbra instaladas sobre los durmientes de madera preparándose para recibir encofrado horizontal

EL ENCOFRADO:

COMPONENTES CIMBRA MK-360

1. Riostra MK
2. Husillo base 360 MK
3. Unión testa MK
4. Montante horiz. MK
5. Diagonal MK
6. Perfil husillo MK
7. Perfil arriostramiento MK
8. Plataforma de trabajo

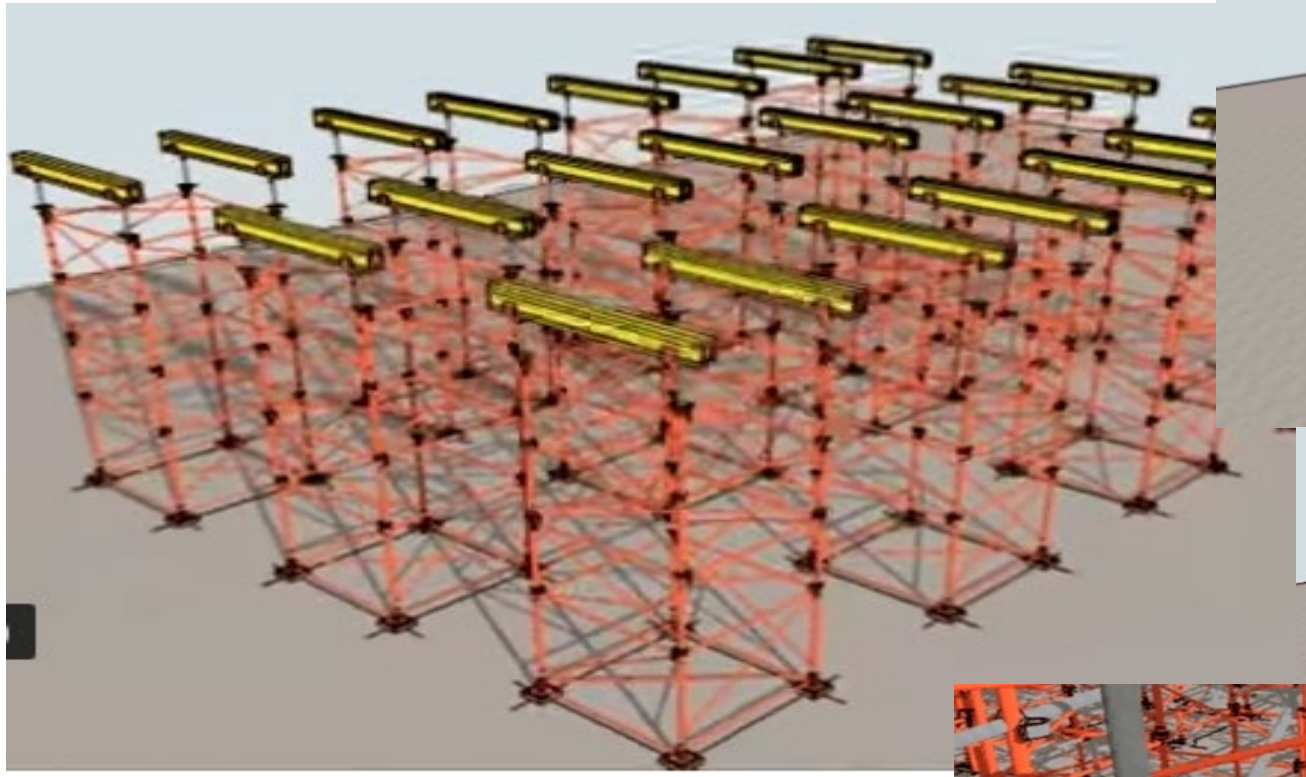


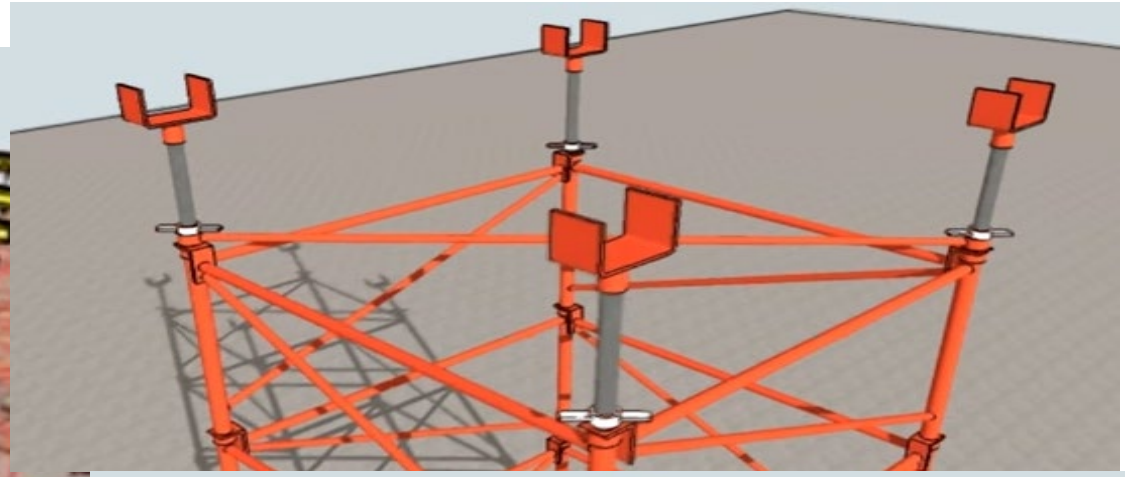
EL ENCOFRADO:

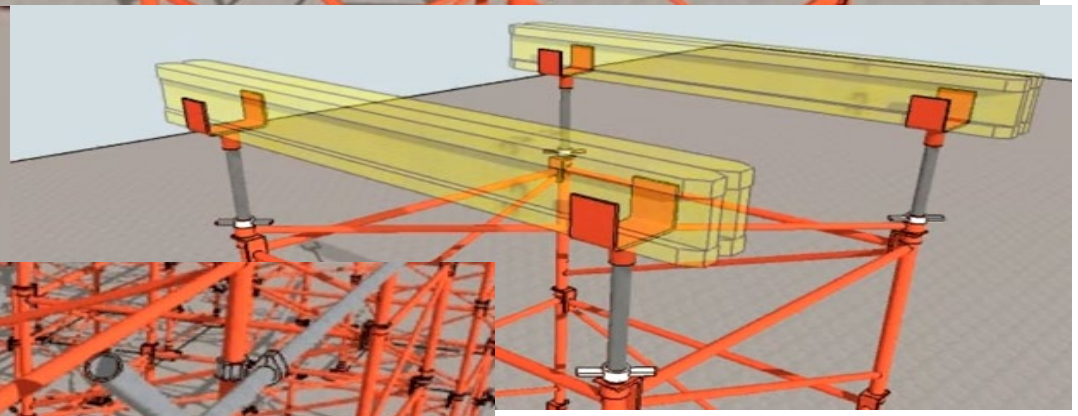
Las cimbras permiten su funcionamiento como estructuras capaces de soportar cargas de diferente naturaleza. Los principales componentes y elementos principales son los siguientes:

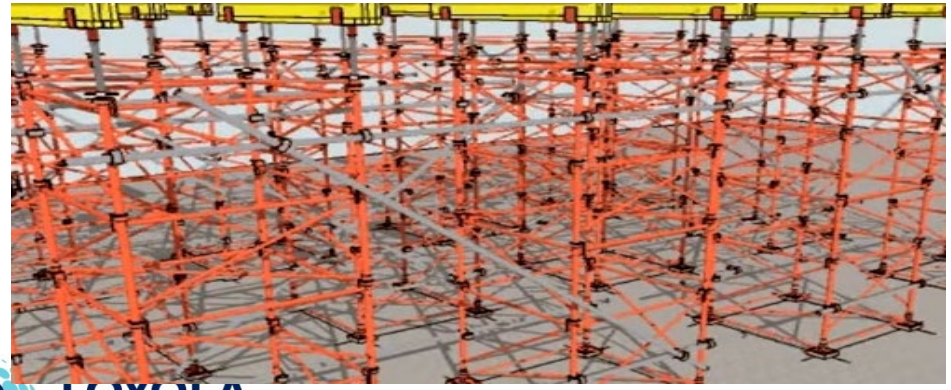
- **Base regulable.** Es una placa base metálica, dispuesta en la parte inferior de la torre de cimbra, que permite el apoyo sobre el terreno o cimentación durante el montaje y que, gracias a un husillo, se regula en altura para absorber de las irregularidades en la superficie de apoyo de la torre.
- **Cabezal en U.** Se trata de una pieza metálica en U, situada en la parte superior de la torre, encima de los últimos montantes verticales, que permite el apoyo de las vigas primarias que soportan el encofrado.
- **Husillo.** Consiste en un dispositivo metálico roscado, utilizado como componente principal en las bases regulables y en los cabezales en U. Es capaz de regular la altura de la cimbra y de liberarla de carga, para su descimbrado, a través de su descenso.
- **Montante.** Es un elemento metálico vertical de la cimbra que transmite las cargas soportadas en la parte superior de la cimbra hasta el terreno o cimentación sobre la que se sustenta la torre de cimbra. Su montaje, arriostrado con el resto de los montantes verticales de la torre, configura lo que se denomina "módulos de la cimbra".
- **Travesaño.** Se trata de un elemento metálico horizontal de la cimbra, que conecta horizontalmente dos montantes verticales adyacentes, aumentado la rigidez y la resistencia vertical y estabilidad de la torre de cimbra.
- **Diagonal.** Es un elemento metálico dispuesto en la torre de cimbra, que permite conectar de manera diagonal dos montantes verticales adyacentes, aumentando la rigidez y proporcionando una mayor resistencia vertical y lateral de esta estructura auxiliar de carácter temporal.Tanto los travesaños horizontales como las diagonales, son rigidizadores que ajustan, aseguran y estabilizan la torre de cimbra desde su arranque. El número de arriostramientos varía en función de la altura total de la torre, gracias a lo cual se evita el vuelco o desplazamiento de la torre de cimbra ante posibles esfuerzos horizontales, garantizando la estabilidad estructural y la capacidad de carga de la torre de cimbra.
- **Abrazadera/acoplamiento:** Se trata de un dispositivo utilizado para conectar dos tubos diferentes. Existen dos tipos principales: acoplamiento de cuña (donde la fuerza de sujeción se obtiene al ajustar una mordaza sobre el tubo mediante el golpeo de una cuña) y el acoplamiento roscado (donde la fuerza de sujeción se obtiene al ajustar una mordaza alrededor del tubo por medio de una tuerca y un perno).
- **Contrapeso.** Consiste en material sólido opcional que puede disponer la estructura que conforma la cimbra para proporcionar una mayor estabilidad frente al vuelco por la acción de su peso muerto.
- **Cimiento.** Subestructura opcional, en terrenos de poca capacidad portante y de resistencia a compresión, que tiene el objetivo de transmitir la carga de las torres de cimbra a éste en lugar de realizar un apoyo directo sobre el terreno. Como cimentación de las torres de carga suelen disponerse zapatas formadas por durmientes de madera o de hormigón.

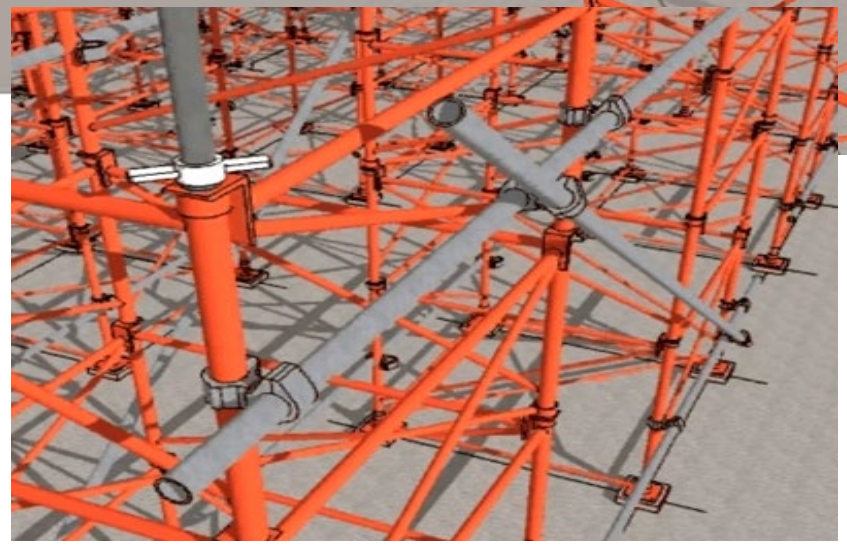
EL ENCOFRADO:











EL ENCOFRADO:

ARRIOSTRAMIENTOS LONGITUDINALES EN CIMBRAS

EL ENCOFRADO:

ENCOFRADOS TREPANTES

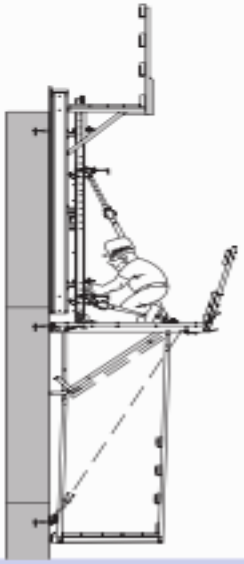
Un **encofrado trepante** es una estructura de soporte de encofrado que, mediante soluciones con medios de elevación (grúas) o soluciones hidráulicas y mecánicas, se eleva levantando consigo el encofrado. La gran ventaja de este sistema constructivo es que no necesita apoyarse en el suelo.

Los sistemas trepantes, mediante anclajes instalados en cada fase de hormigonado, se apoyan en el hormigón ya fraguado de la fase anterior y sirven para conformar una plataforma de trabajo en altura. Se basa en guías de acero fijadas a la propia estructura con anclajes recuperables que sustentan plataformas de trabajo donde se sitúan a su vez los encofrados verticales.

Desencofrado sin grúa

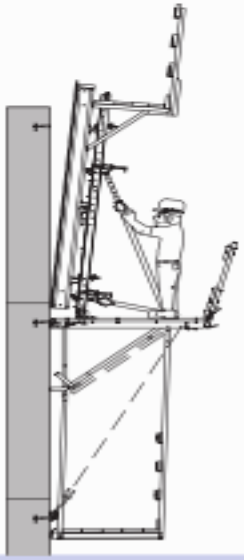
Desplazamiento con grúa

Soltar los anclajes

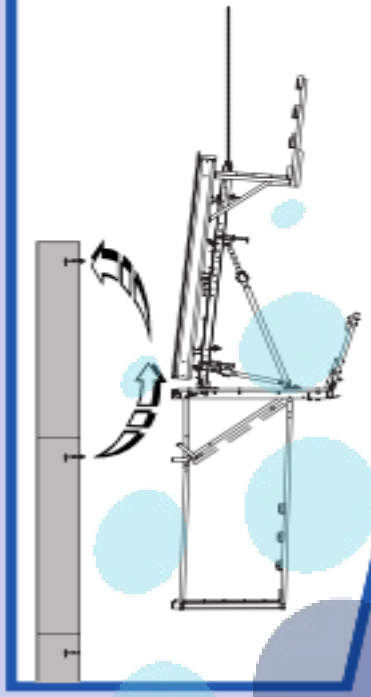


Bascular el elemento hacia atrás

Preparar el siguiente punto de suspensión



Desplazamiento de la unidad completa



EL ENCOFRADO:

Cuando una estructura vertical de hormigón armado tiene una altura considerable, es razonable ejecutar dicha estructura en varias fases en altura. Esto requiere la utilización de sistemas de trepado, de tal forma que se instale y desinstale el sistema de encofrado a medida que aumenta la cota de la estructura proyectada.

De esta forma se consiguen varios objetivos como son:

- Evitar altas presiones de hormigonado.
- Reutilizar y amortizar el material del encofrado.
-Adaptar el ritmo de hormigonado de los muros al proceso constructivo general de la obra (por ejemplo el ferrallado).
- Trabajar con seguridad en altura.

EL ENCOFRADO:

Ventajas

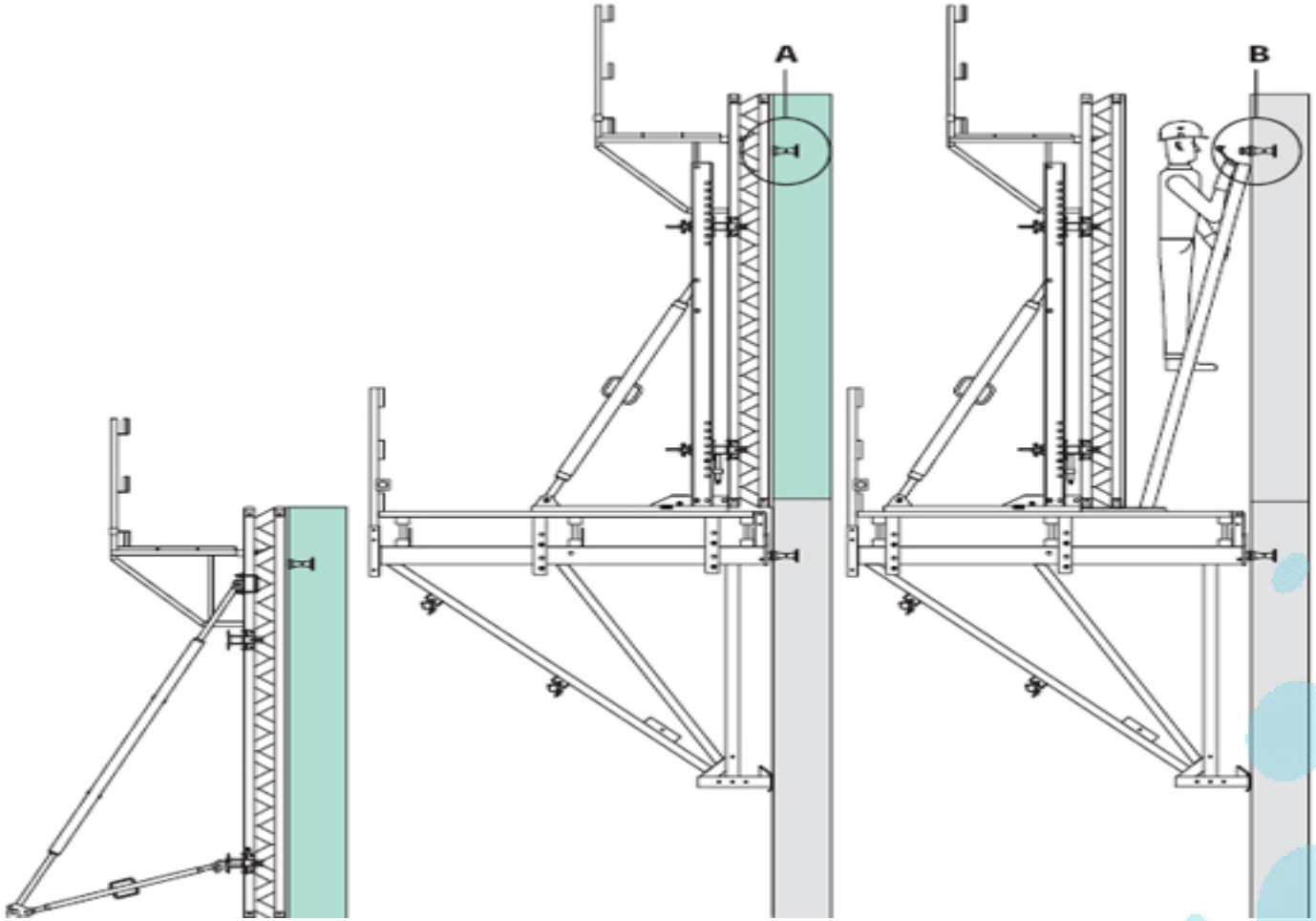
- Gran capacidad de carga, que permite montar módulos de grandes dimensiones, produciendo un ahorro en los anclajes necesarios a disponer y por tanto en el tiempo de trepado.

- Fácil traslado con grúa. La firme unión de los paneles de encofrado y la consola permite trasladar todo el sistema en su conjunto como una unidad completa en un movimiento único de grúa hasta la siguiente tongada, consiguiendo un ahorro de tiempo y unas operaciones más seguras en trabajos en altura.

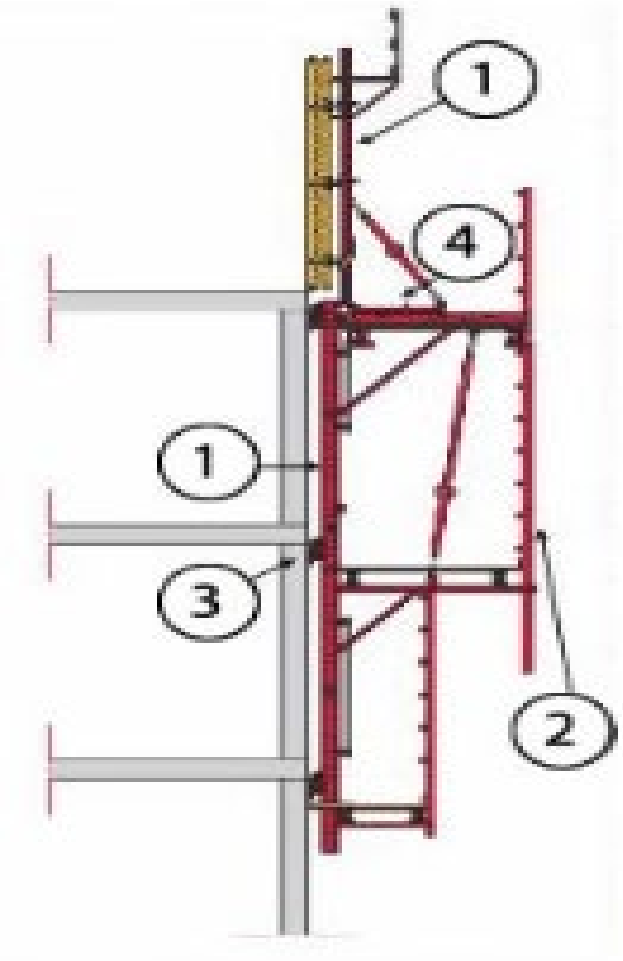
- Encofrado rápido sin grúa. El sistema cuenta con el carro de desplazamiento, con dos únicos movimientos hacia delante y hacia detrás, que posibilita retirar rápidamente, sin esfuerzo y de una manera segura y ergonómica el panel de encofrado. Mediante este desplazamiento del carro de encofrado hacia detrás, se genera un espacio de trabajo entre el encofrado y la armadura, suficiente para trabajos de limpieza de los tableros, colocación de vanos, armadura etc.

Existe una **gran variedad de sistemas de encofrado vertical trepantes en el mercado,** adaptándose cada uno de ellos a una situación específica en la obra.

EL ENCOFRADO:

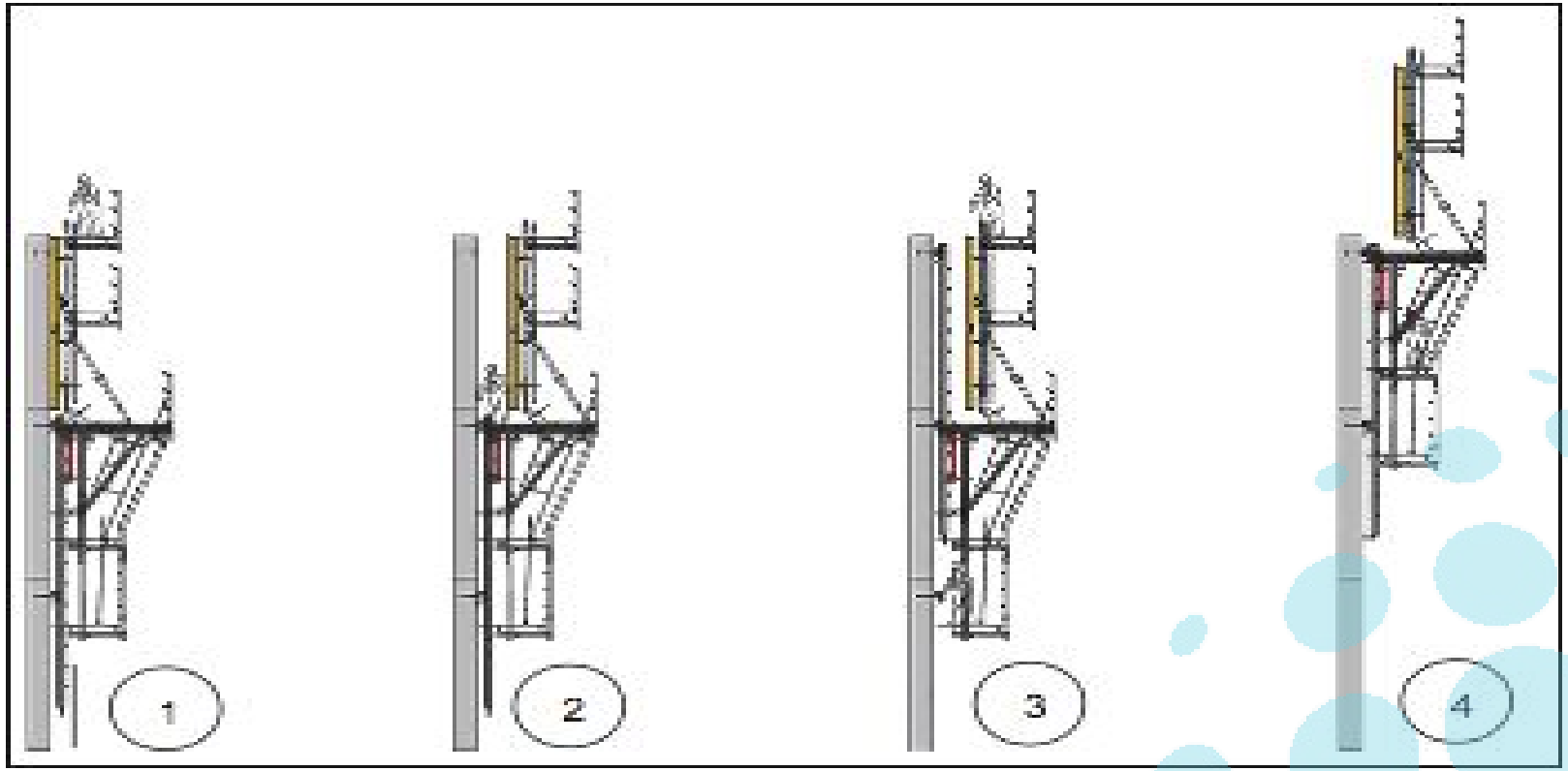


EL ENCOFRADO:



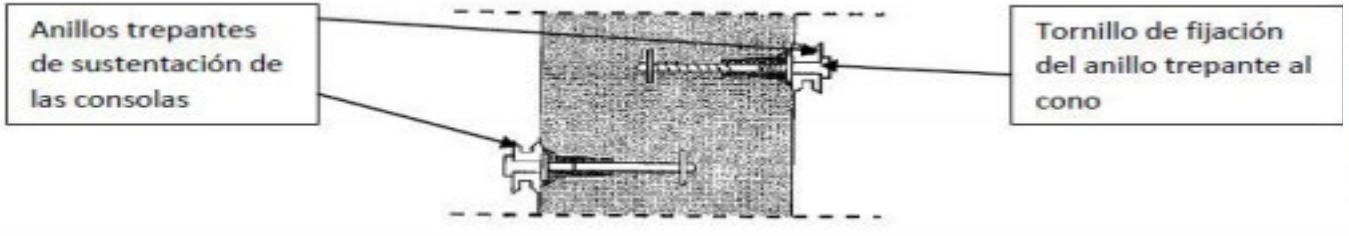
1	Riel de trepado
2	Panel protector trepante
3	Anclaje del riel de trepado
4	Carro desplazamiento
5	Panel de encofrado

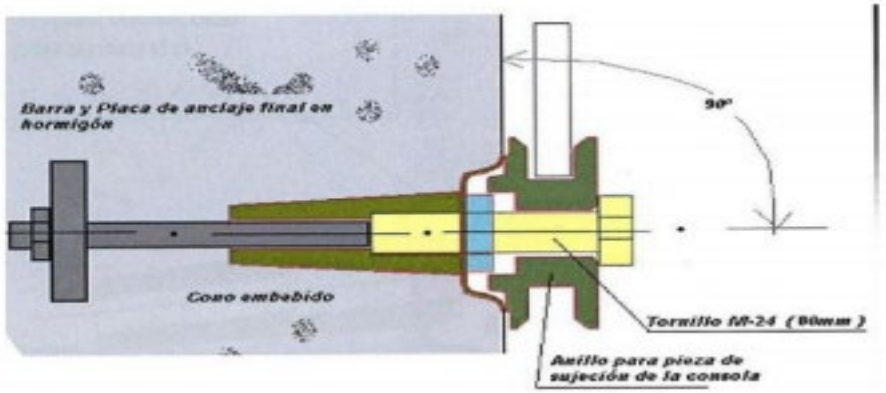
EL ENCOFRADO:

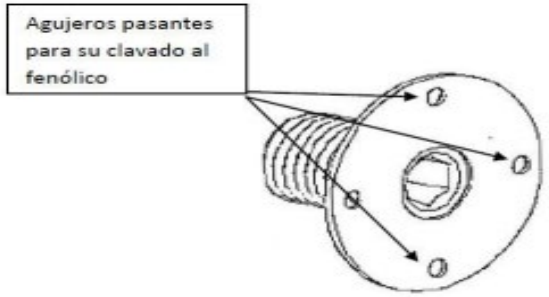


1. Se posiciona el encofrado de una cara, se colocan los anclajes de avance y, posteriormente, la armadura. A continuación, se cierra el encofrado y se hormigona.
2. Una vez el hormigón fresco ha endurecido se desencofra.
3. Se montan los soportes de trepado y a continuación se eleva el mástil, recuperando los anclajes inferiores.
4. Posteriormente se produce el trepado del perfil y del encofrado. Repitiendo a continuación el paso 1.

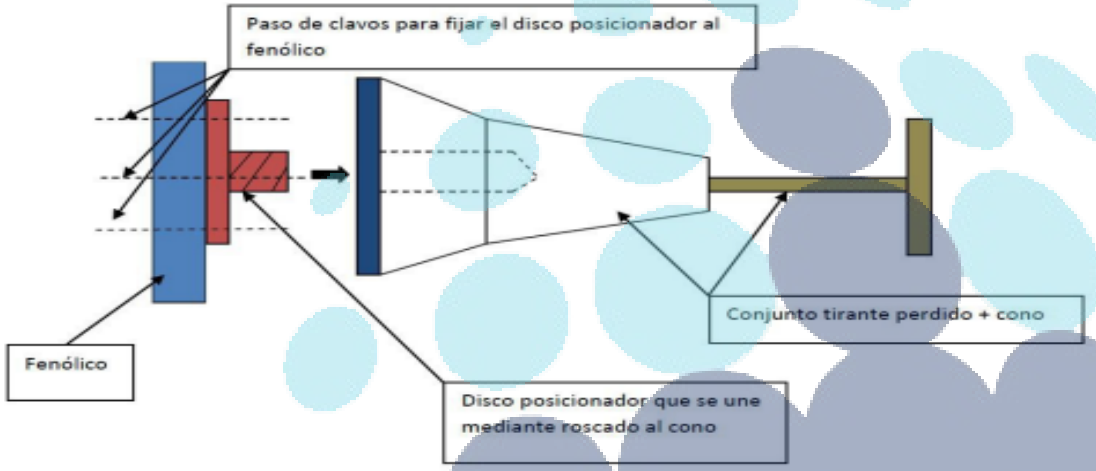
EL ENCOFRADO:



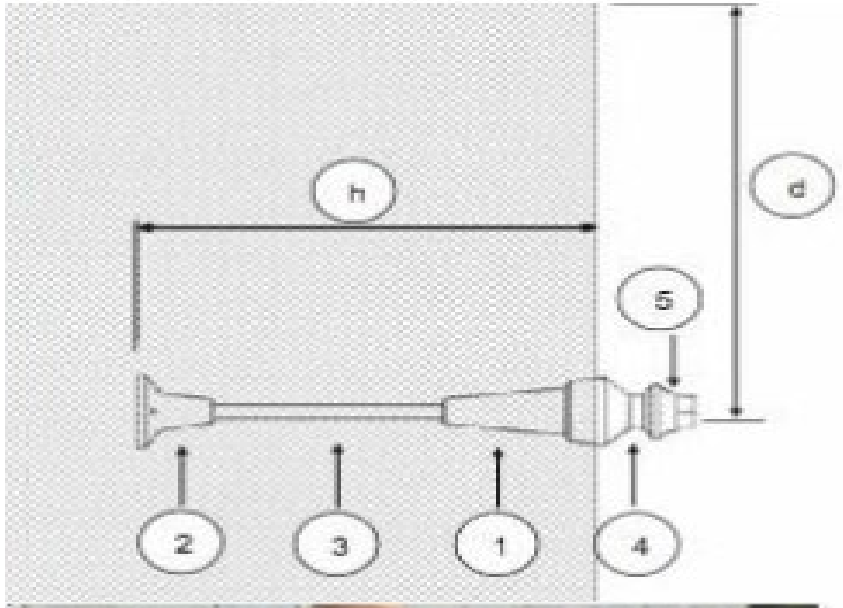




Disco posicionador



EL ENCOFRADO:

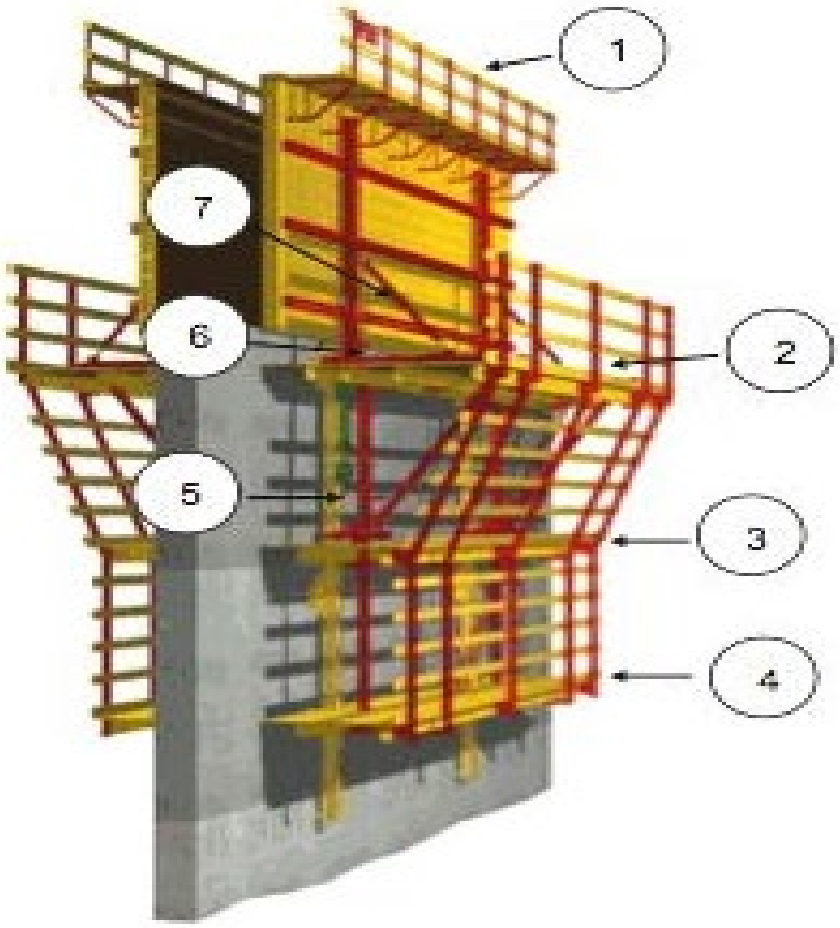


h	Profundidad de anclaje
d	Distancia al borde del anclaje
1	Cono metálico
2	Tirante perdido trepante
3	Barra roscada
4	Anillo trepante
5	Tornillo

EL ENCOFRADO:

SISTEMA AUTOTREPANTE:

Los componentes del sistema son, básicamente, **los mismos que los utilizados en los sistemas trepantes, añadiendo además los del sistema de elevación**.



1	Plataforma de hormigonado
2	Plataforma principal
3	Plataforma del grupo hidráulico
4	Plataforma de recuperación de conos
5	Consola autotrepante
6	Carro retranqueo
7	Estabilizadores

EL ENCOFRADO:

<u>Sistema de elevación</u>: Elemento compuesto, generalmente, por: cabezal trepador superior e inferior, cilindro hidráulico, mástil y central hidráulica. El cabezal trepador superior se une de forma solidaria a la consola o estructura que se va a elevar. Por otra parte, el cabezal trepador inferior va unido al superior mediante el cilindro hidráulico, siendo ambos cabezales guiados por el mástil.

EL ENCOFRADO:

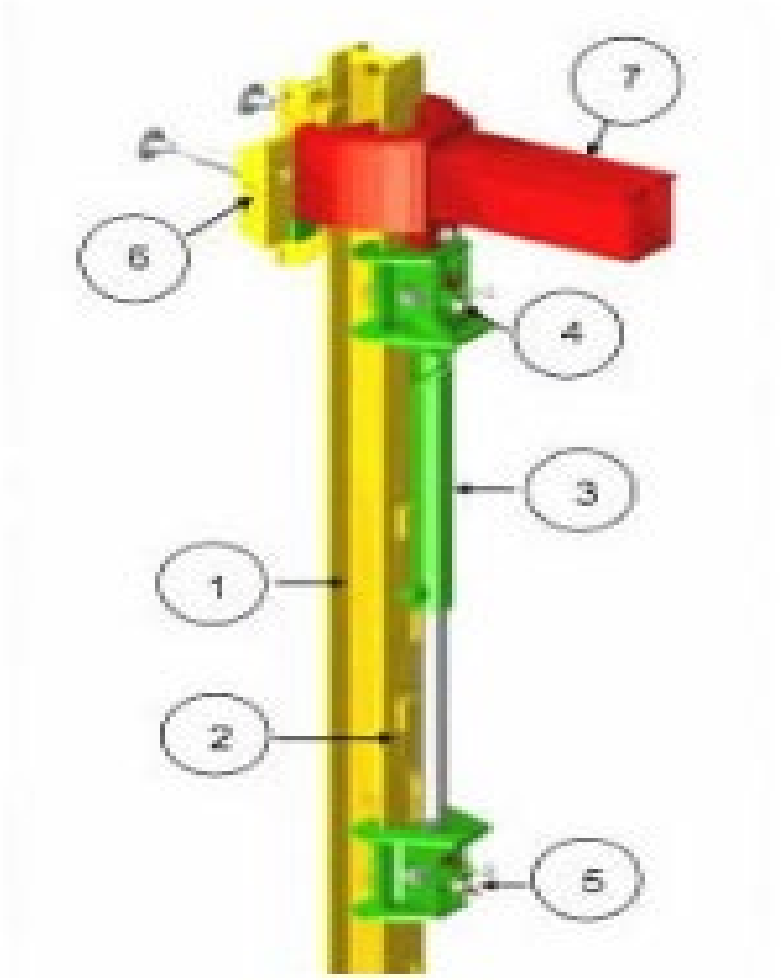
El proceso de elevación se puede dividir en dos operaciones básicas:

1. Elevación del mástil. Se eleva el mástil de una posición de anclaje a la siguiente mientras la estructura se mantiene anclada al muro. Una vez elevado el mástil, se ancla a la estructura vertical de hormigón armado otra vez, de forma que sirva de soporte para elevar la estructura.

1. 2. Elevación de estructura o consolas. Apoyándose en el mástil la estructura trepa en la estructura vertical hasta llegar a la siguiente posición de anclaje donde se une otra vez solidariamente al muro.

Cabezales trepadores: Elementos a través de los cuales el cilindro hidráulico transmite la carga para elevar la consola o el mástil, según se requiera. También son los encargados de bloquear la consola o el mástil en el proceso de recuperación de los cilindros. La fuerza del cilindro hidráulico se transmite al mástil a través del contacto entre los bloques soldados, taco de apoyo, que lleva el mástil y el balancín que llevan los cabezales trepadores.

EL ENCOFRADO:



1	Mástil
2	Taco mástil
3	Cilindro
4	Cabezal trepador superior
5	Cabezal trepador inferior
6	Cajetin anclaje
7	Consola autotrepante

EL ENCOFRADO:

ENCOFRADOS DESLIZANTES

Los **encofrados deslizantes** consisten en un molde de poca altura

Este se cuelga por medio de unos marcos o caballetes de madera o metal a una serie de dispositivos de elevación soportados por barras metálicas o por otros elementos que se apoyan sobre los cimientos o sobre el hormigón endurecido. El hormigón se vierte en el encofrado, y a medida que se endurece se levanta progresivamente, el encofrado, que es arrastrado por los dispositivos de elevación de los que está colgado.

El encofrado deslizante se eleva continuamente a una velocidad de 5 a 30 cm/hora

EL ENCOFRADO:

El sistema es rápido, al estar fuertemente industrializado, pero tiene un **fuerte coste de primera instalación**, por lo que solo es rentable con **alturas muy importantes (**en pilas se prefieren alturas **por encima de 70 m**) o con alturas menores si el número de piezas a deslizar en la misma obra es muy significativo. El encofrado se puede retirar a las 4-12 horas después de puesto en obra el hormigón. El trabajo no se debe interrumpir -aunque son posibles adoptando las medidas apropiadas-, por lo que se necesitan 2 o 3 turnos. Ello significa que la construcción se puede elevar entre **1,5 y 6 m al día.**

La forma de elevar el molde, que al principio fue manual, ahora se realiza de forma mecánica mediante sistemas hidráulicos, con un ascenso automático y a la velocidad deseada. Se pueden distinguir fundamentalmente dos tipos de encofrados deslizantes, los empleados para obras en vertical (silos, pozos, chimeneas, pilas, etc.) y los destinados a obras en horizontal (canales, etc.).

EL ENCOFRADO:

Ventajas del sistema:

a) Se realizan de forma simultánea varias operaciones, que en otros métodos deben hacerse de forma sucesiva, lo que supone una reducción del plazo de ejecución.

b) Se suprimen tiempos muertos y cuellos de botella en las operaciones.

c) Se consigue una gran velocidad de ejecución (hasta 6 m/día), con una muy buena calidad de obra.

d) Se logra un gran número de reutilizaciones de los paneles.

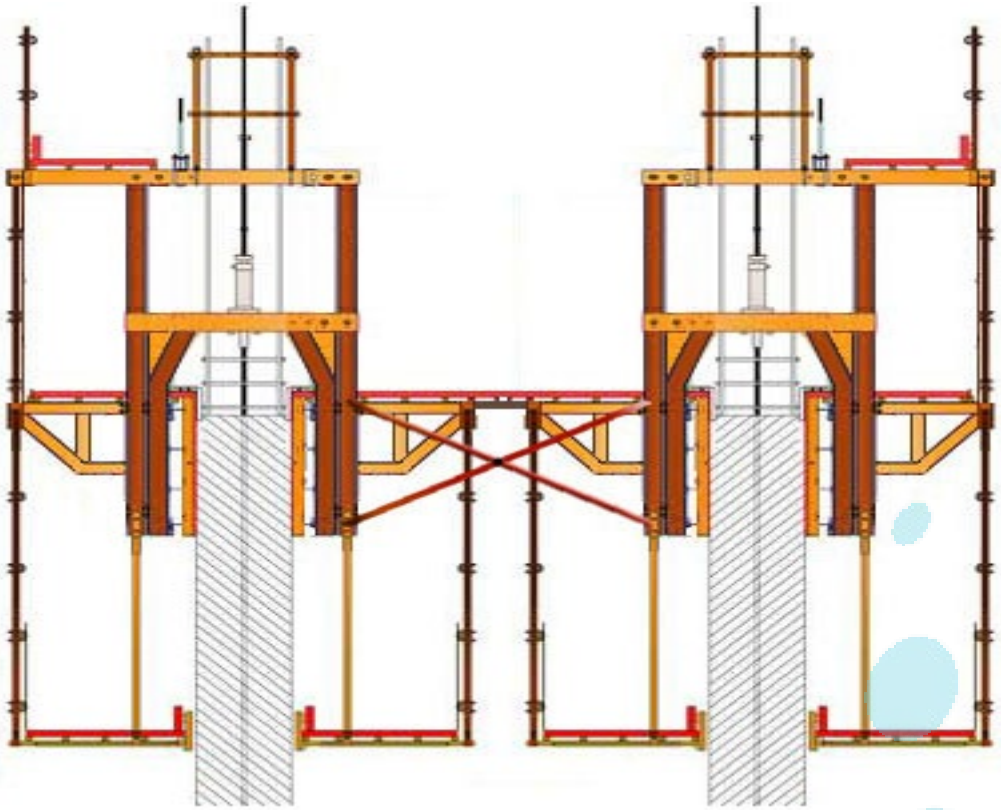
e) Es posible la construcción de obras de gran altura sin andamiajes, aplicando sistemas de elevación para personal y materiales

f) Economías significativas de mano de obra, al mecanizarse gran parte de las operaciones

g) Continuidad en la ejecución, incluso en tiempo frío, tomando las medidas que garanticen el endurecimiento del hormigón.

h) Muy buen acabado de obra, debido al monolitismo, sin juntas frías, y a la uniformidad

EL ENCOFRADO:



EL ENCOFRADO:

El principio de funcionamiento:

La unidad fundamental del equipo son los **gatos de trepa**. Son huecos y a través de ellos pasa un **tubo de acero** que es la **barra de trepa**, que se apoya en la cimentación. El gato dispone de dos juegos de cuñas dentadas que se clavan en la barra alternativamente y hacen que el gato ascienda a lo largo de la misma. Del gato cuelgan dos vigas de acero por medio de una transversal que forman el normalmente denominado **“yugo” o “caballete”.**

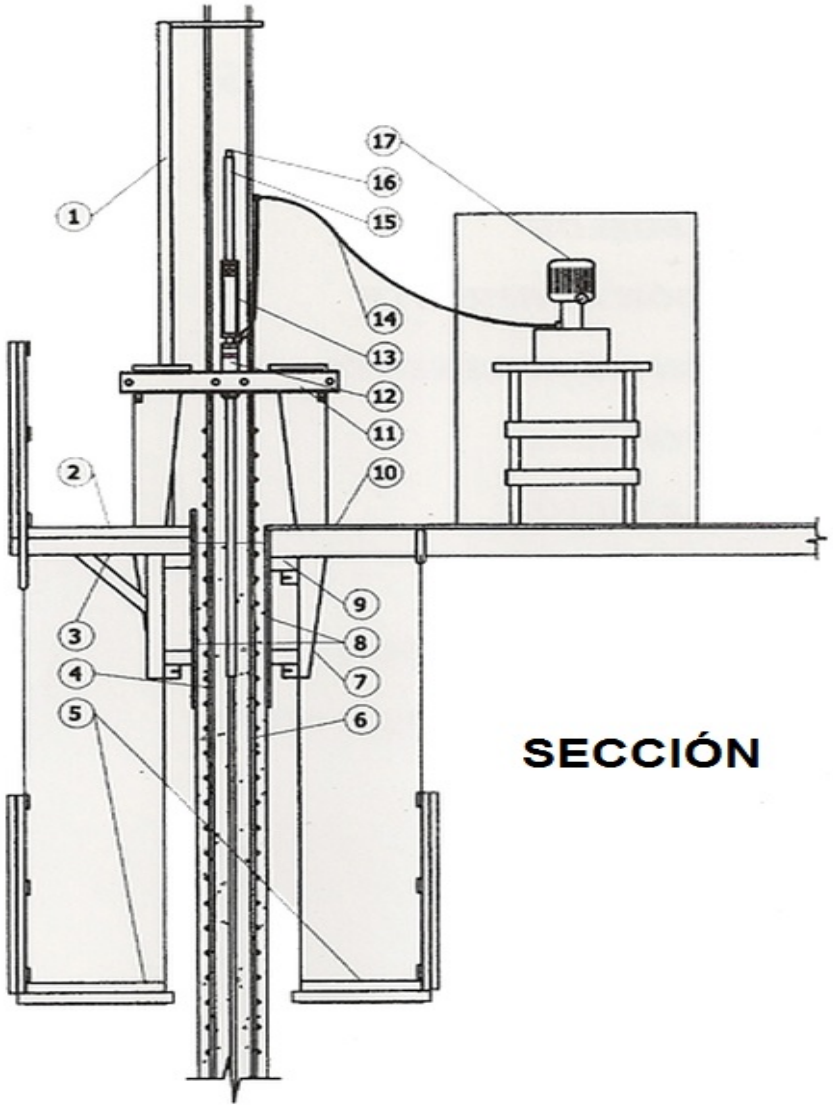
De los yugos se suspende el encofrado y el resto de estructuras, andamios y plataformas necesarias para las tareas de ferralla, hormigonado, etc. y los mecanismos de reducción de diámetro y espesor. Dependiendo del tipo de estructura que se trate, los procedimientos de hormigonado varían.

Lo usual en estructuras muy altas como chimeneas, torres de TV, etc. es colocar un **ascensor en el centro suspendido** de unas estructuras radiales y guiado mediante unos cables tensados. **En él sube una tolva de hormigón** y , retirada esta, sirve también para el ascenso de ferralla y del personal. La vibración es normalmente con aguja.

EL ENCOFRADO:

Imagen del yugo en el encofrado deslizante

EL ENCOFRADO:



- 1- Guía de la armadura
- 2- Plataforma exterior
- 3- Soporte de la plataforma
- 4- Armadura exterior
- 5- Andamios colgantes
- 6- Armadura interior
- 7- Pata de caballete
- 8- Tableros de molde
- 9- Estructura del encofrado
- 10- Piso de trabajo
- 11- Mesa del caballete
- 12- Gato hidráulico
- 13- Controlador de nivel
- 14- Circuito hidráulico
- 15- Barra de trepar
- 16- Conexión de las barras
- 17- Bomba hidráulica

EL ENCOFRADO:

Elementos de un sistema de encofrado deslizante vertical:

a) **Paneles:** son los tableros del encofrado propiamente dicho.

b) **Caballetes:** para arrastrar los paneles, a los que se anclan

c) **Barras de apoyo:** sobre las que se transmite el esfuerzo de elevación

d) **Dispositivo de elevación:** normalmente gatos o crics, actúan sobre los caballetes para elevar los paneles apoyándose en las barras

e) **Plataformas de trabajo:** de acceso a los diversos puntos de trabajo y control

f) **Redes de las diferentes instalaciones:** necesarias para el funcionamiento del encofrado

EL ENCOFRADO:

NOTAS SOBRE EXIGENCIAS DE LA EHE 08 (ART. 68.3) :

- **NO PODRÁN EMPLEARSE ENCOFRADOS DE ALUMINIO SALVO QUE PUEDA FACILITARSE A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA UN CERTIFICADO, ELABORADO POR UNA ENTIDAD DE CONTROL DE QUE LOS PANELES EMPLEADOS HAN SIDO SOMETIDOS CON ANTERIORIDAD A UN TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL QUE EVITE LA REACCIÓN CON LOS ALCALIS DEL CEMENTO.**

- **CUANDO LOS ENCOFRADOS SEÁN DE MADERA SE DEBEN DE HUMEDECER PARA EVITAR QUE ABSORBAN AGUA CONTENIDA EN EL HORMIGÓN.**

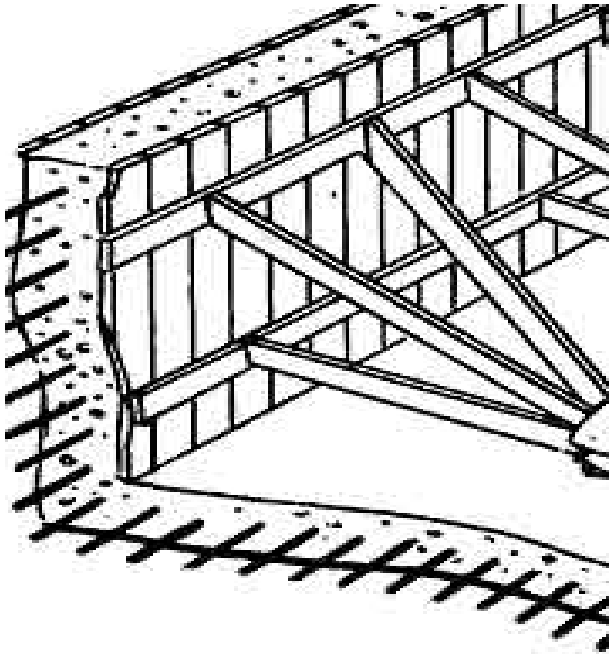
- **LOS ENCOFRADOS SUSCEPTIBLES DE MOVIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN COMO POR EJEMPLO, LOS ENCOFRADOS TREPANTES O ENCOFRADOS DESLIZANTES LA DIRECCIÓN FACULTATIVA PODRÁ EXIGIR QUE EL CONSTRUCTOR REALICE UNA PRUEBA EN OBRA SOBRE UN PROTOTIPO, PREVIA A SU EMPLEO REAL EN LA ESTRUCTURA, QUE PERMITA EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN.**

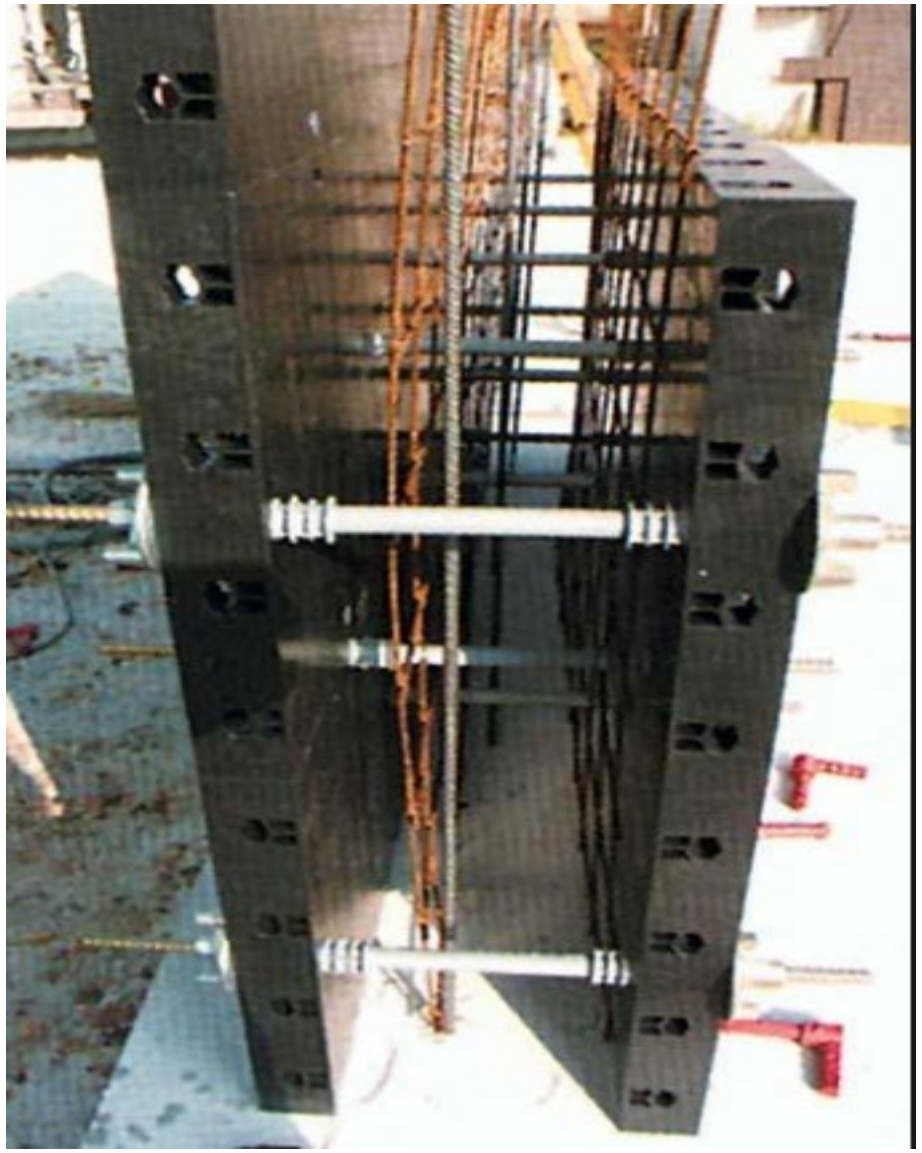
EL ENCOFRADO:

EN OBRA EJECUTAMOS ENCOFRADOS:

- **A DOBLE CARA.**

- **A UNA CARA " CONTRA EL TERRENO"**
  (suele ser una decisión por criterio económico)





FIN.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN